

Centralização e Gestão de Licenciamento de Assets: Uma Proposta para o Desenvolvimento de Jogos Independentes

Daniel L. C. Silva¹, João Guilherme S. de Sousa¹, Karen M. Ribeiro¹

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará — Campus Fortaleza (IFCE)
Fortaleza – CE – Brasil

{daniel.leandro60, joao.guilherme08, karen.ribeiro07}@aluno.ifce.edu.br

Abstract. *This study proposes an asset management system based on Challenge-Based Learning (CBL) to address the fragmentation of resources and ambiguity in usage licenses in indie game development. The research indicated that the dispersion of assets across multiple platforms and a lack of legal clarity lead to production delays. The project defines a centralized catalog model with intuitive navigation and transparency in commercial licenses. Its practical relevance lies in optimizing the workflow of small teams, reducing search time, and facilitating collaboration among creators.*

Keywords: *game development; assets; catalog; licensing; CBL; marketplace.*

Resumo. *Este artigo propõe um marketplace para gestão de assets de jogos, utilizando a metodologia Challenge Based Learning (CBL) para a elicitação de requisitos. O objetivo é solucionar a fragmentação de recursos e a ambiguidade em licenças de uso que afetam desenvolvedores indie. A fase de investigação do CBL revelou que a dispersão de elementos em múltiplas plataformas e a falta de clareza jurídica geram atrasos no desenvolvimento. O trabalho define um modelo de catálogo centralizado com busca eficiente e transparência nas permissões comerciais. A relevância prática reside na otimização do fluxo de trabalho de pequenas equipes, reduzindo o tempo de busca e facilitando a colaboração através de um sistema estruturado de uploads.*

Palavras-chave: *desenvolvimento de jogos; assets; catalogação; licenciamento; CBL; marketplace.*

1. Introdução

O desenvolvimento de jogos digitais é uma área que apresenta crescimento acentuado, tanto no contexto industrial global quanto no cenário independente brasileiro, conforme apontado por Fleury et al. (2014). No entanto, criar um jogo envolve o domínio simultâneo de diversas disciplinas, tais como programação, narrativa, design e produção de assets¹. Essas questões tornam o processo altamente complexo, especialmente para desenvolvedores com recursos limitados.

¹No desenvolvimento de sistemas, um asset é qualquer recurso digital discreto e não executável que é consumido pela aplicação para compor sua interface, funcionalidade ou conteúdo. Enquanto o código-fonte estabelece a lógica e o comportamento do sistema, os assets representam os dados estáticos ou dinâmicos que dão suporte à experiência do usuário e à configuração do ambiente.

Para mitigar essas dificuldades, muitos desenvolvedores recorrem a tutoriais, fóruns e plataformas de assets disponíveis na internet, como OpenGameArt² e Itch.io³. Embora úteis, essas soluções não resolvem o problema de forma integral, principalmente no que diz respeito à agilidade e segurança na aquisição de recursos. A principal lacuna identificada reside na falta de centralização e organização dos assets, somada à baixa clareza sobre suas licenças de uso. Frequentemente, o desenvolvedor enfrenta incertezas sobre a possibilidade de uso comercial ou modificação de um item, o que pode resultar em insegurança jurídica e atrasos no cronograma de produção.

Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema centralizado para catalogação e gestão de assets voltado ao público desenvolvedor de jogos independentes. A plataforma permitirá cadastrar, organizar e consultar assets por categoria, estilo, tipo de arquivo e finalidade de uso, além de exibir de forma clara as condições de licenciamento de cada recurso. O sistema também buscará facilitar o compartilhamento de assets entre usuários, por meio de funcionalidades de upload e organização padronizada, reduzindo o tempo gasto na busca por materiais e minimizando dúvidas sobre o uso comercial, modificação e atribuição.

O trabalho está estruturado da seguinte forma. Na próxima seção, são apresentados os trabalhos relacionados. Na Seção 3, são apresentados os materiais e métodos utilizados. Os resultados são discutidos na Seção 4. Por fim, na Seção 5, as conclusões são dispostas.

2. Trabalhos Relacionados

Existem diversas plataformas que disponibilizam assets para o desenvolvimento de jogos digitais, como itch.io e OpenGameArt, amplamente utilizadas pela comunidade de desenvolvedores de jogos. Essas plataformas oferecem uma grande variedade de recursos e contribuem para a aceleração do processo de desenvolvimento.

No entanto, embora essas soluções sejam eficazes na disponibilização de assets, elas não priorizam de forma consistente a organização das informações nem a clareza quanto às condições de licenciamento. Esse problema pode ser observado na Figura 1, que apresenta um exemplo de asset disponível na plataforma OpenGameArt. Nota-se que a licença é apresentada por meio de nomenclatura técnica (CC-BY-SA 3.0) e ícones, sem uma explicação direta das permissões de uso. Informações relevantes, como a possibilidade de uso comercial, a necessidade de atribuição e a permissão de modificação, não são explicitadas de forma imediata, exigindo que o usuário possua conhecimento prévio sobre o tipo de licença ou busque informações adicionais. Essa abordagem pode dificultar a compreensão e gerar incertezas quanto ao uso adequado dos assets.

²<https://opengameart.org>

³<https://itch.io/game-assets>



Figura 1. Exemplo de apresentação de licença em formato técnico na plataforma OpenGameArt - Apresentação do tipo de licença dificultada e pouco intuitiva.

Enquanto plataformas como itch.io utilizam modelos de *marketplace* voltados à distribuição e comercialização de assets, o presente trabalho adota uma abordagem centrada na organização da informação e na usabilidade, com foco em facilitar a busca e tornar as licenças mais compreensíveis.

Além disso, repositórios como OpenGameArt (Figura 2), embora disponibilizem assets gratuitos, podem apresentar inconsistências na categorização e na padronização das informações, o que impacta negativamente a experiência do usuário. Esse aspecto pode ser observado na Figura 3, que apresenta a interface de navegação da plataforma OpenGameArt. Nota-se uma grande quantidade de assets exibidos simultaneamente, com organização visual densa e pouca padronização na categorização. Além disso, diferentes tipos de recursos são apresentados de forma semelhante, sem distinções claras, o que pode dificultar a busca e a identificação de assets específicos, impactando negativamente a experiência do usuário.

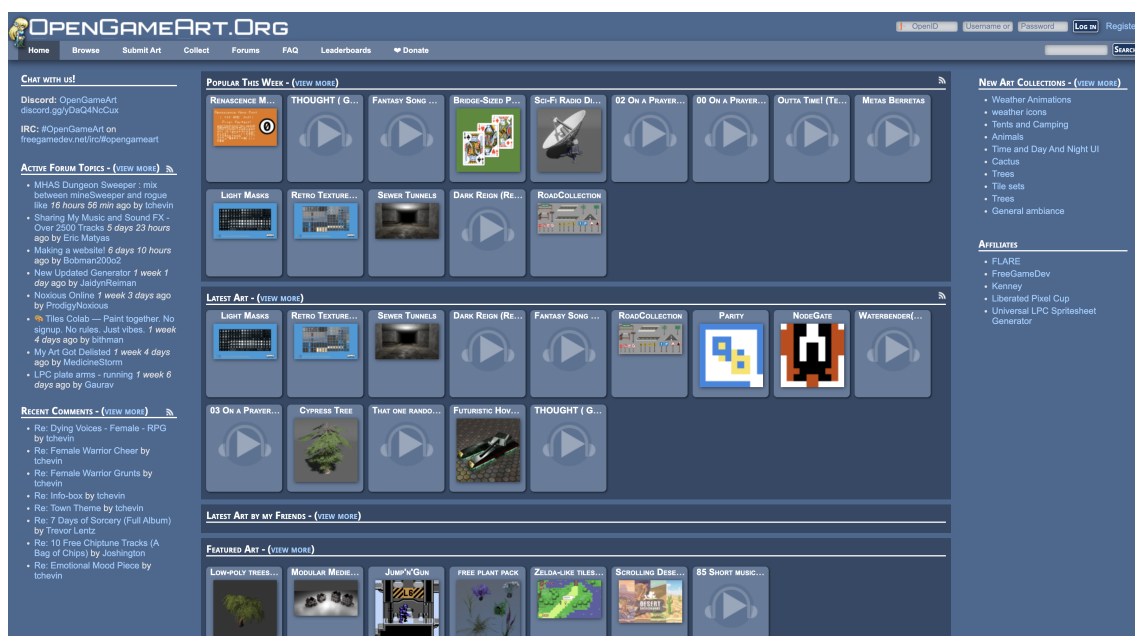
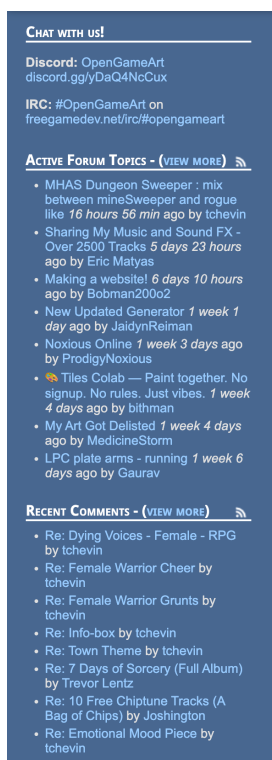


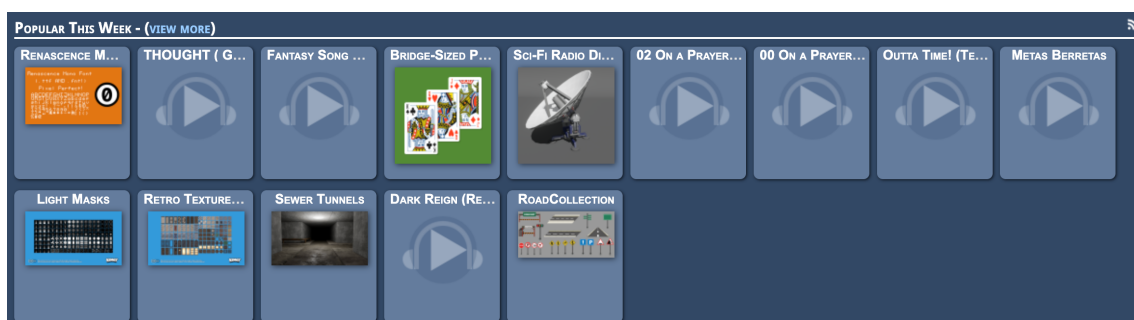
Figura 2. Interface de navegação da plataforma OpenGameArt com organização densa e categorização pouco padronizada, dificultando a identificação dos assets e, consequentemente, seu uso.



(a) Barra lateral com tópicos de difícil visualização e falta de clareza.



(b) Barra lateral com Novas Coleções de Arte sem clara identificação e com nomes repetidos, sem evidenciar criador ou qualquer outro parâmetro.



(c) Seção de populares com itens sem clara distinção a respeito do tipo de asset.

Figura 3. Problemas de navegação e categorização na plataforma OpenGameArt.

Já no caso da itch.io, a lógica de apresentação é diferente. A plataforma funciona como um marketplace aberto. Nela, o próprio criador publica o asset e define as condições de uso. Em muitos casos, a licença não aparece de forma padronizada na interface. Ela pode estar descrita no texto da publicação, em um arquivo anexado ou em um link externo, como um PDF hospedado em um serviço de nuvem. Isso exige leitura adicional do usuário e pode dificultar a identificação rápida das permissões de uso comercial, modificação e atribuição. Assim, embora a plataforma ofereça flexibilidade aos autores, ela também transfere ao usuário a responsabilidade de localizar e interpretar as informações de licenciamento.

Features and Rights:

- 1- Classic 16x16 Pixel art style, can match most RPGs. All sprites in the main asset come in 16x16, 32x32, and 64x64. with a dark outline. Not only in a "sprite sheet" but all images will come too in separate png files.
- 2- This asset is largely an update of older assets, so if you have previously acquired some of my icon sets, you may find them inside. The oldest ones were updated to fit the design better.
- 3- 16 square grid ready to use a sprite sheet, to Match with RPG Maker MV, and MZ.
- 4- This asset can be modified to match any of your needs. This asset can be used in any project, even commercial and physical(print or tabletop) ones, but it cannot be distributed or sold as a separate product without the creator's permission (me).
- 5- Attribution is not necessary but welcome. And if you use it in any project will be happy to have a link or (and) a copy :)
- 6- **Personal use** includes any projects or game released for free with no microtransactions and/or paid advertisement/ad.
- 7- For more detailed licensing information: [License](#)

Figura 4. Seção da página do asset na plataforma itch.io dedicada a licença.

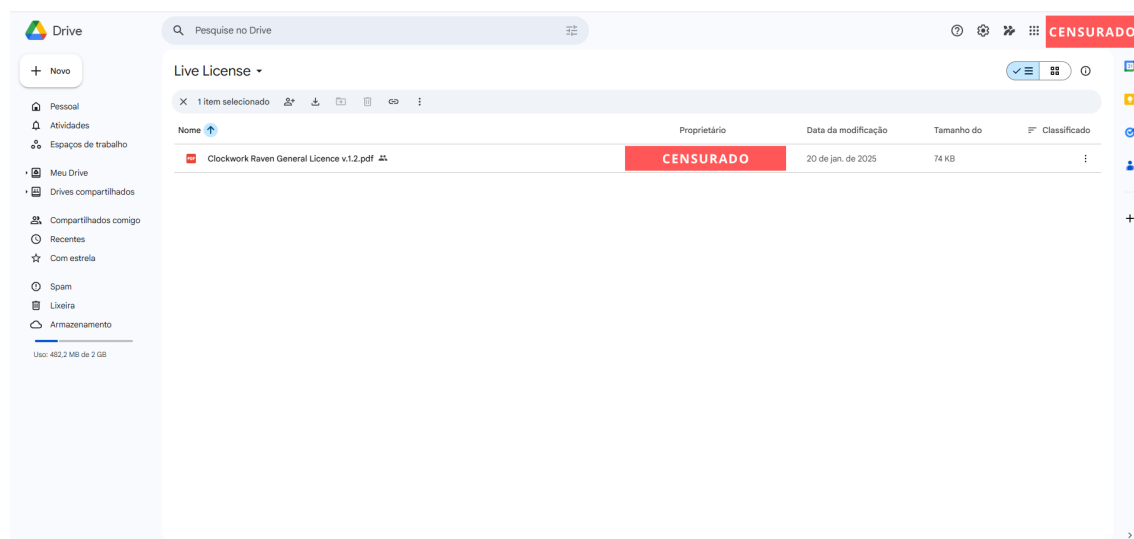


Figura 5. Ao clicar no link "License", o usuário é redirecionado para essa pasta no Google Drive com um PDF detalhado da licença.

Dessa forma, este trabalho propõe uma plataforma centralizada para catalogação e gestão de assets voltada a desenvolvedores de jogos independentes. A proposta busca melhorar a navegação, a organização da informação e a compreensão das licenças de uso. A interface terá filtros por tipo de asset, categoria, estilo, formato e finalidade de uso. A plataforma também exibirá as permissões de licença em linguagem clara e em destaque visual. Assim, o usuário poderá identificar com rapidez se um asset permite uso comercial, modificação e atribuição. Isso reduzirá dúvidas jurídicas e o tempo gasto na busca por recursos. A proposta também padronizará a exibição dos assets. Com isso, a plataforma diminuirá a sobrecarga visual observada em sistemas como OpenGameArt e facilitará a localização de conteúdos relevantes para cada projeto.

3. Materiais e Métodos

Esta seção descreve a metodologia adotada no desenvolvimento do sistema proposto, contemplando o levantamento de requisitos, a definição das tecnologias e arquitetura, a prototipação das interfaces e a implementação da aplicação.

3.1. Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos foi conduzido com base na abordagem *Challenge Based Learning* (CBL), permitindo a identificação de problemas reais enfrentados por desenvolvedores de jogos digitais. A definição dos requisitos considerou a experiência prévia dos autores na área, bem como sua participação em comunidades de desenvolvimento de jogos, nas quais são frequentemente discutidos desafios práticos do processo de produção.

Além disso, foram realizadas interações com outros desenvolvedores por meio de conversas informais, possibilitando validar percepções e identificar necessidades recorrentes. Esse processo contribuiu para compreender as dificuldades relacionadas à fragmentação de assets, à organização das informações e à falta de clareza nas licenças de uso.

Com base nessas análises, foram definidos os principais requisitos do sistema, incluindo autenticação de usuários, navegação por categorias, visualização de assets, upload de recursos e gerenciamento de carrinho. Também foram considerados requisitos não funcionais, como usabilidade, organização eficiente das informações e clareza na apresentação das condições de uso.

3.2. Tecnologias e Arquitetura

A partir dos requisitos definidos, foram selecionadas as tecnologias e a arquitetura do sistema, buscando atender às necessidades de organização, escalabilidade e manutenibilidade. Foi adotada uma arquitetura web com separação entre frontend e backend, estruturada segundo o modelo em camadas.

O frontend foi desenvolvido utilizando React, adotando o modelo *Single Page Application* (SPA), o que permite maior dinamismo na navegação e melhor experiência para o usuário. O backend foi implementado em Python com o framework FastAPI, sendo responsável pela implementação da API REST e pelo processamento das regras de negócio.

Para a persistência dos dados, foi utilizado o sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL, responsável por armazenar informações como usuários, assets e

transações. Os arquivos de assets foram armazenados externamente, sendo referenciados por meio de metadados, o que contribui para uma melhor organização e desempenho do sistema.

A arquitetura em camadas foi organizada em níveis de apresentação, aplicação, domínio e persistência, permitindo separar responsabilidades e facilitar a evolução do sistema ao longo do tempo.

3.3. Prototipação

Com base nos requisitos levantados, foi realizada a prototipação das interfaces do sistema, com o objetivo de estruturar a navegação e validar a organização das funcionalidades antes da implementação. Essa etapa foi importante para garantir que as funcionalidades previstas fossem representadas de forma clara e acessível ao usuário.

Foram definidas as principais interfaces da aplicação, incluindo autenticação de usuários, navegação pela página inicial, visualização de assets, gerenciamento de carrinho, perfil do usuário, cadastro de novos recursos e navegação por categorias. Cada interface foi projetada considerando os requisitos funcionais previamente identificados, garantindo coerência entre as necessidades do sistema e sua representação visual.

Além disso, a prototipação permitiu identificar melhorias na organização das informações e na experiência do usuário, reduzindo a necessidade de ajustes durante a implementação.

3.4. Implementação e Fluxo de Funcionamento

A implementação do sistema foi realizada com base nos protótipos definidos e na arquitetura estabelecida, garantindo alinhamento entre planejamento e execução. O desenvolvimento foi dividido entre frontend e backend, respeitando a separação de responsabilidades definida na arquitetura.

No backend, foram desenvolvidos os endpoints responsáveis pelas funcionalidades do sistema, incluindo autenticação, gerenciamento de usuários, cadastro e consulta de assets. Essas funcionalidades foram estruturadas de forma a garantir consistência e organização no processamento das requisições.

No frontend, as interfaces foram implementadas e integradas à API por meio de requisições HTTP, utilizando o formato JSON para troca de dados. Essa integração permitiu que as informações fossem exibidas de forma dinâmica, conforme as interações do usuário.

O funcionamento do sistema ocorre a partir da interação do usuário com a interface, que envia requisições ao backend. Essas requisições são processadas conforme a arquitetura em camadas, envolvendo a aplicação das regras de negócio e, quando necessário, o acesso ao banco de dados. Após o processamento, as respostas são retornadas ao frontend, que atualiza a interface e apresenta os resultados ao usuário.

Essa abordagem garante coerência entre as interações realizadas e os dados exibidos, além de manter a organização estrutural do sistema.

4. Resultados e Discussão

5. Conclusão

6. Referências

Links dos artigos:

<https://www.sbgames.org/sbgames2017/papers/WorkshopTesesDissertacoes/172298.pdf>

<https://fallettiadvogados.com.br/artigos/aspectos-juridicos-do-marketplace/>

<https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/1496984.1497022>